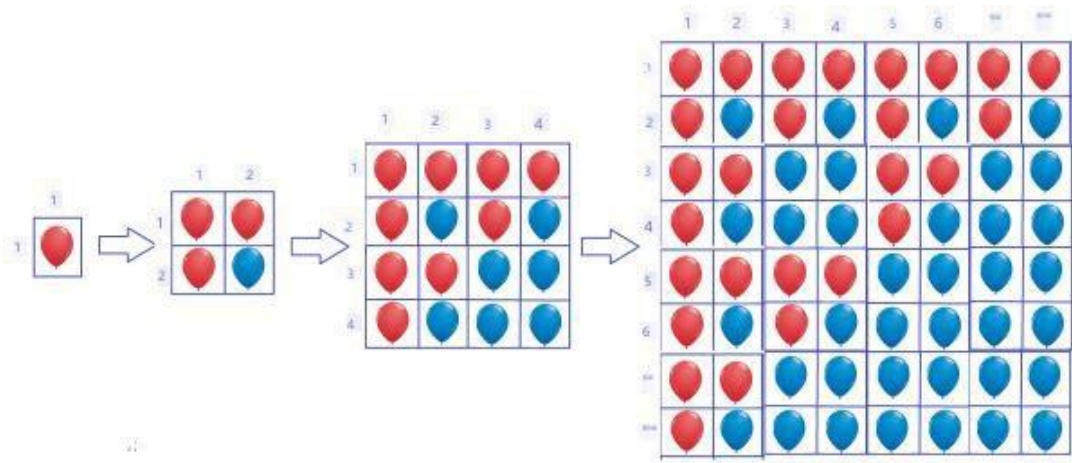


皮奥特在天堂发现了一个神奇的盒子。它的魔力在于，如果你把任何红气球放进去，一小时后，它会繁殖成 3 个红色气球和 1 个蓝色气球。然后在下一个小时，每个红气球都会以相同的方式繁殖，但蓝气球会繁殖成 4 个蓝色气球。这种趋势将无限期地持续下去。

下图分别代表第0、1、2、3个小时后的气球排列情况。



如你所见，单元格 (i, j) （即第 i 行和第 j 列）中的红色气球会繁殖，在单元格 $(i * 2 - 1, j * 2 - 1)$ 、 $(i * 2 - 1, j * 2)$ 、 $(i * 2, j * 2 - 1)$ 中产生 3 个红色气球，并在单元格 $(i * 2, j * 2)$ 中产生一个蓝色气球。而单元格 (i, j) 中的蓝色气球会繁殖，在单元格 $(i * 2 - 1, j * 2 - 1)$ 、 $(i * 2 - 1, j * 2)$ 、 $(i * 2, j * 2 - 1)$ 和 $(i * 2, j * 2)$ 中产生 4 个蓝色气球。为了容纳额外的气球，网格大小每小时都会翻倍（双向）。

在这个问题中，Piotr 只对红气球的数量感兴趣；更具体地说，他想知道第 K 个小时后从 A 到 B 所有行中红气球的总数。

输入

输入的第一行是一个整数 T ($T < 1000$)，表示测试用例的数量。每个用例包含 3 个整数 K 、 A 和 B 。这些变量的含义如上所述。 K 的范围为 $[0, 30]$ 且 $1 \leq A \leq B \leq 2^K$ 。

输出

对于每个案例，输出案例编号，然后输出第 K 小时出行 $[A, B]$ 中的红气球总数。

示例输入

3
0 1 1
3 1 8
3 3 7

示例输出

案例 1: 1
案例 2: 27
案例 3: 14